Feuille d'exercices du chapitre 10 : fonction exponentielle

Propriétés de la fonction exponentielle

animation

Exercice n° 1. ♠ Simplifier les écritures suivantes.

1. $(e^x)^3 e^{-2x}$
2. $e^{-x}e^{2-x}$
3. $\dfrac{e^{3x}}{e^x}$
4. $\dfrac{e^{x-1}}{e^{x+2}}$
5. $\dfrac{e^x e^y}{e^{x-y}}$
6. $\dfrac{e^{3x}}{(e^{-x})^2 e^x}$

Exercice n° 2. ♠ ♠ Simplifier les écritures suivantes.

1. $\dfrac{e^{x-1}}{e^{-x^2}(e^x)^2}$
2. $\dfrac{e^{x^3-1}(e^{-x})^3}{e^{3x}}$
3. $\dfrac{e^{-1}e^{-2}}{(e^2)^{-2}e^{-x}}$
4. $\dfrac{e^{x^2+y^2}}{e^{2x}e^{2y}}$
5. $\dfrac{e^{-3}\,e^{2x-1}}{\left(e^3\right)^{-2}e^{-(x+2)}\,(e^{-x})^2}$
6. $\dfrac{e^{2x-1}(e^{-x})^2}{e^{-x^2}e^{x+3}}$

Exercice n° 3. ♠ Dans chacun des cas, **développer** l'expression puis simplifier au maximum.

1. $e^2(e^{-2}+e)$
2. $(e^{-x}+e^{4x})e^x$
3. $(e^x+1)^2$
4. $(e^{-x}+e^x)^2$
5. $(4-e^3)(4+e^3)$
6. $(1-e^x)(1+e^x)$

Exercice n° 4. ♠ ♠ Dans chacun des cas, **développer** l'expression puis simplifier au maximum.

1. $e^{x+1}(e^{2-x}+e^{x-1})$
2. $(e^{x+3})^2 - e^3(e^{2x+3})$
3. $(e^x - e^{-x})^2 + 2$
4. $(e^{2x+1}-e)\,(e^{-2x+1}+e)$
5. $e^{-x}\,(e^x+1)^2 - e^x$
6. $(e^x+e^{-x})^2 - (e^x-e^{-x})^2$

Exercice n° 5. ♠ Dans chacun des cas, **factoriser** l'expression puis simplifier au maximum.

1. $e^{2x}(3x+2) - 4e^{2x}$
2. $3xe^{-x} - (3x^2+4x-1)e^{-x}$
3. $e^{3x}(5x-2) - 10e^{3x}$
4. $(4x^2-6x+2)e^{-2x} - (2x-1)e^{-2x}$

Exercice n° 6. ♠ ♠ Dans chacun des cas, **factoriser** l'expression puis simplifier au maximum.

1. $e^{5x} - e^{2x}$
2. $e^{2x} - 2e^x + 1$
3. $e^4 - 1$
4. $e^{2x} + e^{-2x} - 1$
5. $e^{4x} + e^{2x} - 6$
6. $e^{2x+1} - e^{x+1}$

Exercice n° 7. ♠ ♠ (exponentielle et suite géométrique)

1. Démontrer que la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = e^{4n}$ est une suite géométrique.
2. Démontrer que pour tout $a \in \mathbb{R}$, la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = e^{an}$ est une suite géométrique.

Exercice n° 8. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{e^{2x}+1}{e^x}$.
Montrer que la fonction f est paire, c'est-à-dire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = f(x)$.

Exercice n° 9. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{e^x-1}{e^x+1}$.
Montrer que la fonction f est impaire, c'est à dire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = -f(x)$.

Résolution d'équations et d'inéquations avec des exponentielles

Exercice n° 10. ♠ Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $e^{x+4} = e^5$
2. $e^{-3x+1} = e^{6x+2}$
3. $e^{2x} - e^{x-2} = 0$
4. $e^{5x+2} = 1$
5. $e^{2x^2+3} = e^{7x}$
6. $e^{x^2-3x+4} = e^4$

Exercice n° 11. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $3xe^x - 2e^x = 0$
2. $e^{2x} - e^{x-2} = 0$
3. $2xe^{-x} - x^2e^{-x} = 0$
4. $xe^x - 3e^{x+1} = 0$
5. $(x+2)(e^x - 1) = 0$
6. $(x-1) - (x-1)e^{-x} = 0$

Exercice n° 12. ♠ ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$ à l'aide du changement de variable $X = e^x$.

1. $e^{2x} - 2e^x + 1 = 0$
2. $e^{2x} + 3e^x - 4 = 0$
3. $3e^{2x} - 3e^x = 0$

Exercice n° 13. ♠ Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $e^{3x-1} < e^{x+5}$
2. $e^{-2x+4} \geq e^{x-2}$
3. $e^{5x+1} > e^{3x+7}$
4. $e^{-x+3} \leq e^{2x-6}$
5. $e^{x^2-4} > e^5$
6. $e^{x^2-2x} \leq e^3$

Exercice n° 14. ♠ ♠ Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $e^x > e$
2. $e^x \leq \dfrac{1}{e^x}$
3. $\dfrac{e^{2x}}{e^{-2x}} < \dfrac{1}{e^2}$
4. $e^{3x}e^{x-4} \geq e^{2x+1}$
5. $e^{x^2+6x+5} \geq 1$
6. $e^{-x^2-3x+5} > e$

Exercice n° 15. ♠ ♠ ♠ Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$ à l'aide du changement de variable $X = e^x$.

1. $e^{2x} - e^{x+1} \leqslant 0$
2. $e^{2x} + 2e^x - 3 > 0$
3. $e^{2x} - \left(1 + e^2\right)e^x + e^2 \geqslant 0$

Étude de fonctions, niveau 1

Exercice n° 16. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = (2x+1)e^x$.

1. Démontrer que pour tout réel x, $f'(x) = (2x+3)e^x$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de la fonction f.
3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_0 au point d'abscisse 0 de la courbe représentative de f.
4. Pour quelle(s) abscisse(s) a la tangente à la courbe représentative de f est-elle horizontale ?

Exercice n° 17. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = (x^2-3)e^x$.

1. Démontrer que pour tout réel x, $f'(x) = (x^2+2x-3)e^x$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de la fonction f.
3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_0 au point d'abscisse 0 de la courbe représentative de f.
4. Pour quelle(s) abscisse(s) a la tangente à la courbe représentative de f est-elle horizontale ?

Exercice n° 18. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = \dfrac{4x}{e^x}$.

1. Démontrer que pour tout réel x, $f'(x) = \dfrac{4(1-x)}{e^x}$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de la fonction f.
3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_0 au point d'abscisse 0 de la courbe représentative de f.
4. Pour quelle(s) abscisse(s) a la tangente à la courbe représentative de f est-elle horizontale ?

Exercice n° 19. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = \dfrac{x^2+1}{e^x}$.

1. Démontrer que pour tout réel x, $f'(x) = \dfrac{-(x-1)^2}{e^x}$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le sens de variation de la fonction f.
3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_0 au point d'abscisse 0 de la courbe représentative de f.

Exercice n° 20. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = e^x - x$.

1. Déterminer la dérivée de la fonction f.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de la fonction f.
3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_0 au point d'abscisse 0 de la courbe représentative de f.
4. Pour quelle(s) abscisse(s) a la tangente à la courbe représentative de f est-elle horizontale ?

Exercice n° 21. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par $f(x) = e^x - xe^x + 1$.

1. Démontrer que pour tout réel x, $f'(x) = -xe^x$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire le tableau de variations de la fonction f.
3. Déterminer l'équation réduite de la tangente T_-1 au point d'abscisse -1 de la courbe représentative de f.
4. Pour quelle(s) abscisse(s) a la tangente à la courbe représentative de f est-elle horizontale ?

Dérivée de la fonction $x \mapsto e^{ax+b}$

Exercice n° 22. ♠ Déterminer la dérivée de chacune des fonctions définies par les expressions suivantes.

1. $f(x) = e^{3x+1}$
2. $g(x) = e^{-5x+2}$
3. $h(x) = 4e^{2x-7}$
4. $i(x) = -e^{-x}$
5. $j(x) = 2e^{3x} + 5e^{-x+1}$
6. $k(x) = -e^{4x-2} + 3e^{-2x+5}$

Exercice n° 23. ♠ ♠ Déterminer la dérivée de chacune des fonctions définies par les expressions suivantes.

1. $f(x) = (2x+1)e^{3x-1}$
2. $g(x) = (x^2-4x)e^{-2x}$
3. $h(x) = (-3x^2+x+5)e^{x+3}$
4. $i(x) = \dfrac{e^{2x-1}}{4x+3}$
5. $j(x) = \dfrac{e^{-3x+2}}{x^2+1}$
6. $k(x) = \dfrac{2x-7}{e^{x-4}}$

Étude de fonctions, niveau 2

Exercice n° 24. ♠ Étudier les variations des fonctions définies par les expressions suivantes.

1. $f(x) = e^{4x-3}$
2. $g(x) = e^{-2x+6}$
3. $h(x) = (3x-5)e^{-x}$
4. $i(x) = (-x^2+3x+1)e^{2x}$
5. $j(x) = \dfrac{e^{2x+1}}{3x-5}$
6. $k(x) = \dfrac{e^{-x+2}}{x^2-x-2}$

Exercice n° 25. ♠ ♠ (sujet 0 du bac 2026) On considère la fonction P définie sur l'intervalle $[-5\,;3]$ par :

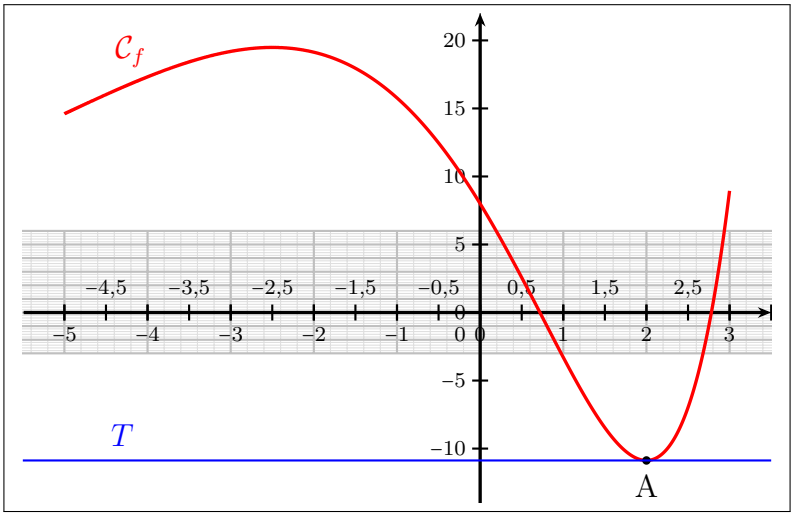
$$P(x) = 2x^2 + x - 10$$

Partie A

1. (a) Déterminer les racines de P.
   (b) En déduire l'axe de symétrie de la parabole d'équation $y = P(x)$.
2. Établir le tableau de signes de la fonction P sur l'intervalle $[-5\ :\ 3]$.

Partie B

On considère la fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-5\ :\ 3]$ dont on donne ci-dessous la courbe représentative $\mathcal{C}_f$.



La tangente T à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 2 est horizontale.

1. Donner la valeur du nombre dérivé $f'(2)$.
2. Résoudre, avec la précision permise par le graphique, l'inéquation $f'(x) < 0$.
3. On sait que la fonction f a pour expression sur l'intervalle $[-5\ ;\ 3]$:

$$f(x) = \left(4x^2 - 14x + 8\right)e^{0{,}5x}$$

Démontrer que, pour tout x appartenant à l'intervalle $[-5\ ;\ 3]$, on a :

$$f'(x) = P(x)e^{0{,}5x}$$

4. En utilisant les résultats de la **partie A**, dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[-5\ ;\ 3]$. (Il n'est pas demandé de calculer les images).

Exercices divers

Exercice n° 26. ♠ ♠ Une pièce de métal sort d'un four à une température de 200°C et refroidit dans un atelier dont la température ambiante est de 20°C. La loi de refroidissement de Newton stipule que le taux d'évolution de la température est proportionnel à la différence entre la température du corps et celle du milieu environnant.

Partie A – Modèle discret (suite)

Pour tout entier naturel n, on note T_n la température (en °C) de la pièce après n minutes. On modélise le refroidissement par :

$$T_{n+1} - T_n = -0{,}1(T_n - 20)$$

1. Montrer que pour tout entier naturel n, $T_{n+1} = 0{,}9\,T_n + 2$.
2. On pose, pour tout entier naturel n, $u_n = T_n - 20$.
   (a) Montrer que (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
   (b) En déduire que pour tout entier naturel n, $T_n = 20 + 180 \times 0{,}9^n$.
3. A partir de l'expression de T_n, justifier que la suite (T_n) tend vers 20 lorsque n tend vers $+\infty$.
4. A l'aide de la calculatrice, déterminer l'instant (en minutes) à partir duquel la température de la pièce de métal est strictement inférieure à 50°C.

Partie B – Modèle continu (fonction exponentielle)

On modélise à présent la température par la fonction T définie sur $[0\,;+\infty[$ par :

$$T(t) = 20 + 180\,e^{-0{,}1\,t}$$

où t désigne le temps en minutes.

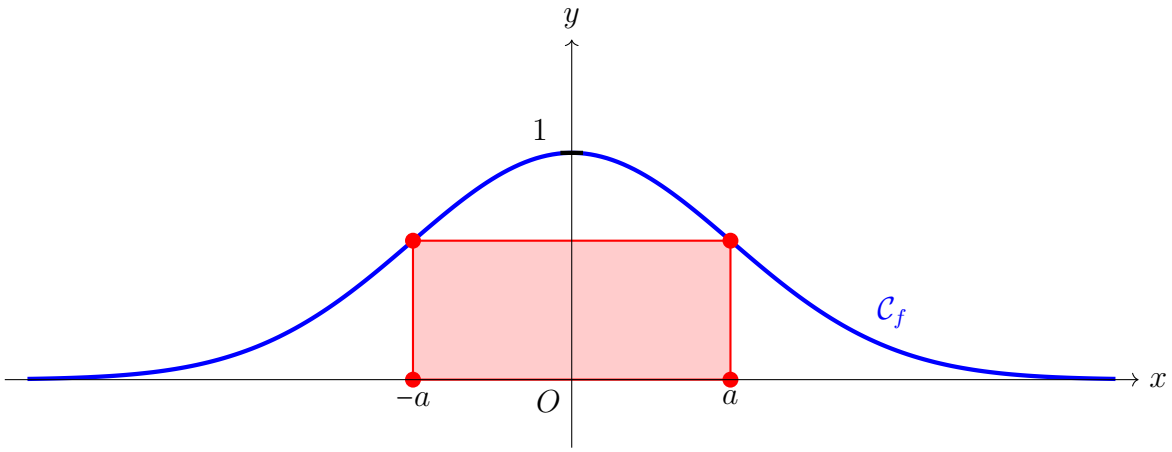
5. Vérifier que $T(0) = 200$.
6. Calculer $T'(t)$ pour tout $t \geqslant 0$.
7. Déterminer la valeur de $T'(0)$ et proposer une interprétation de sa valeur dans le contexte de l'exercice.
8. Étudier le signe de $T'(t)$ et en déduire les variations de T sur $[0\,;+\infty[$.
9. À l'aide de la calculatrice, déterminer à partir de quel instant (arrondi à la minute) la température de la pièce passe en dessous de 50°C.
10. Quel est l'intérêt d'avoir un modèle continu au lieu d'un modèle discret ?

Exercice n° 27. ♠ ♠ Suite à une infection, le nombre de bactéries dans un organisme en fonction du temps (heure) peut être modélisé par la fonction f définie sur $[0\,;10]$ telle que $f'(t) = 0{,}14f(t)$.

1. Montrer que la fonction f définie sur $[0\,;10]$ par $f(t) = Ae^{0{,}14t}$ avec A une constante, convient.
2. On suppose qu'au début de l'infection, le nombre de bactéries est de 50000. Déterminer A.
3. Étudier les variations de la fonction f sur $[0\,;10]$.
4. A l'aide de la calculatrice, donner un arrondi au millier près du nombre de bactéries après 3h puis 5h30.
5. A l'aide de la calculatrice, déterminer au bout de combien de temps le nombre de bactéries aura doublé. Arrondir à l'heure près.

Exercice n° 28. ♠ ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x^2}$.

Soit $a > 0$. On souhaite inscrire un rectangle sous la courbe de f, dont la base repose sur l'axe des abscisses de $-a$ à a et dont les deux sommets restants sont situés sur la courbe, comme illustré ci-dessous.



On définit l'aire $\mathcal{G}(a)$ de ce rectangle en fonction de a.

1. Exprimer l'aire $\mathcal{G}(a)$ du rectangle en fonction de a.
2. Calculer $\mathcal{G}'(a)$ pour tout $a > 0$.
3. En déduire pour quel(s) réel(s) positif(s) a l'aire du rectangle est maximale.

Exercice n° 29. ♠ ♠ ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^x - 1 - x$.

1. Déterminer le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
2. En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$.
3. (a) Déduire de 2. que, pour tout entier naturel n non nul, $\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n \leq e$.

   (b) Déduire de 2. que, pour tout entier naturel n non nul, $e^{-\frac{1}{n+1}} \geq \dfrac{n}{n+1}$.

   (c) En déduire que, pour tout entier naturel n non nul, $e \leq \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^{n+1}$
4. En déduire que, pour tout entier naturel n non nul :

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

5. A l'aide de la calculatrice, en déduire un encadrement de e à 10^{-2} près.
6. Justifier que pour tout n :

$$1 \leq \frac{e}{\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n} \leq 1 + \frac{1}{n}$$

7. Déduire de la question précédente que $\left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n$ tend vers e quand n tend vers $+\infty$.